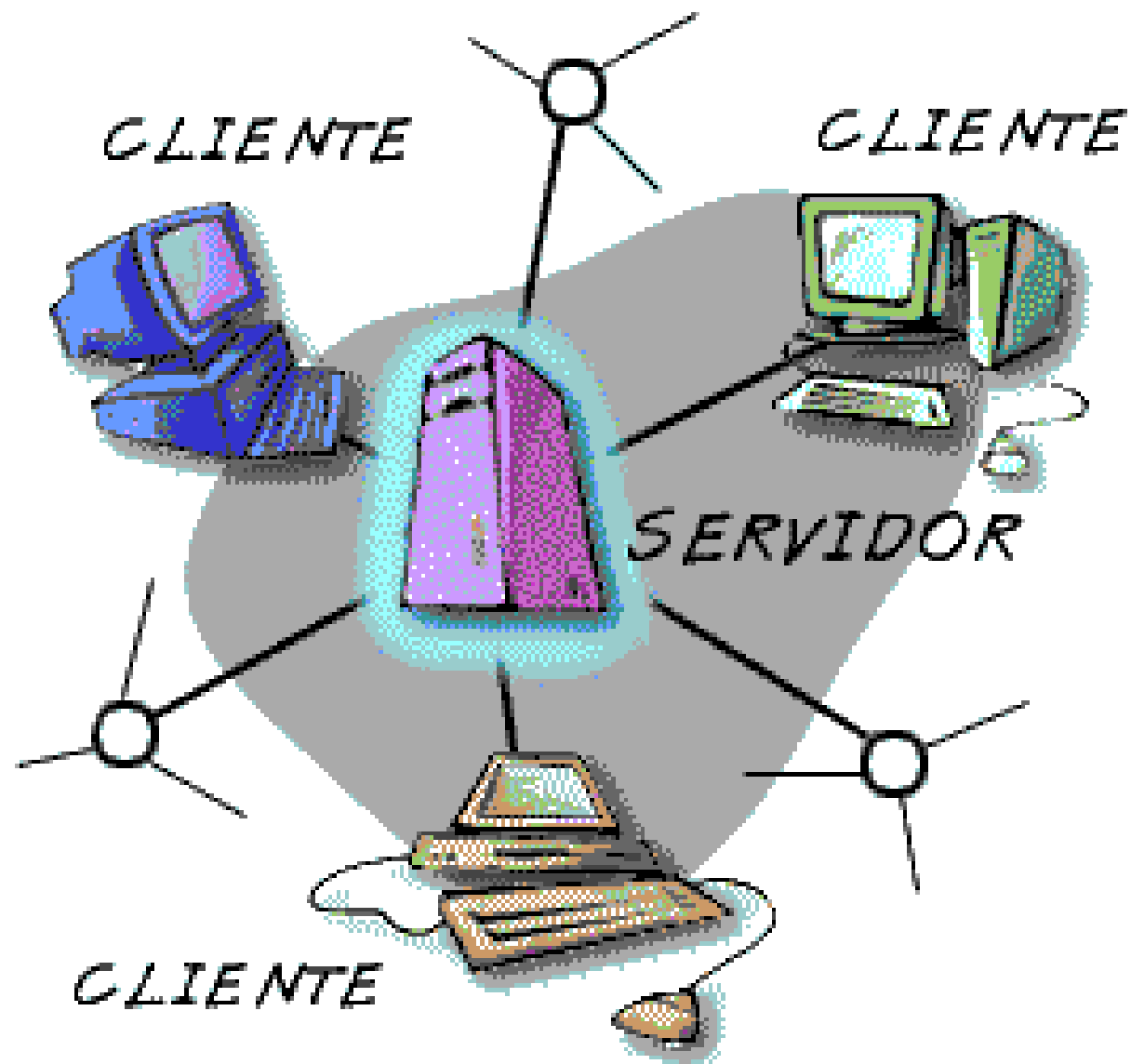


ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR

CONCEPTO DE ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR.

La tecnología **Cliente/Servidor** es el procesamiento cooperativo de la información por medio de un conjunto de procesadores, en el cual múltiples clientes, distribuidos geográficamente, solicitan requerimientos a uno o más servidores centrales.



ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR

Desde el punto de vista funcional, se puede definir la computación Cliente/Servidor como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acceso a la información de forma transparente aún en entornos multiplataforma. Se trata pues, de la arquitectura más extendida en la realización de Sistemas Distribuidos.

Un sistema Cliente/Servidor es un Sistema de Información distribuido basado en las siguientes características:

- ❑ Servicio: unidad básica de diseño. El servidor los proporciona y el cliente los utiliza.
- ❑ Recursos compartidos: Muchos clientes utilizan los mismos servidores y, a través de ellos, comparten tanto recursos lógicos como físicos.
- ❑ Protocolos asimétricos: Los clientes inician “conversaciones”. Los servidores esperan su establecimiento pasivamente.
- ❑ Transparencia de localización física de los servidores y clientes: El cliente no tiene por qué saber dónde se encuentra situado el recurso que desea utilizar.
- ❑ Independencia de la plataforma HW y SW que se emplee.
- ❑ Sistemas débilmente acoplados. Interacción basada en envío de mensajes.
- ❑ Encapsulamiento de servicios. Los detalles de la implementación de un servicio son transparentes al cliente.
- ❑ Escalabilidad horizontal (añadir clientes) y vertical (ampliar potencia de los servidores).
- ❑ Integridad: Datos y programas centralizados en servidores facilitan su integridad y mantenimiento.

El Esquema de funcionamiento de un Sistema Cliente/Servidor sería:

- El cliente solicita una información al servidor.
- El servidor recibe la petición del cliente.
- El servidor procesa dicha solicitud.
- El servidor envía el resultado obtenido al cliente.
- El cliente recibe el resultado y lo procesa.

ELEMENTOS PRINCIPALES



CLIENTE

- Un cliente es todo proceso que reclama servicios de otro. Una definición un poco más elaborada podría ser la siguiente: cliente es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos al servidor. Se lo conoce con el término front-end.



Éste normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación y despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre plataformas que permiten construir interfaces gráficas de usuario (GUI), además de acceder a los servicios distribuidos en cualquier parte de la red. Las funciones que lleva a cabo el proceso cliente se resumen en los siguientes puntos:

- 
- ❑ Administrar la interfaz de usuario.
 - ❑ Interactuar con el usuario.
 - ❑ Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales.
 - ❑ Generar requerimientos de bases de datos.
 - ❑ Recibir resultados del servidor.
 - ❑ Formatear resultados.

SERVIDOR

Un servidor es todo proceso que proporciona un servicio a otros. Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen peticiones de algún recurso administrado por él. Al proceso servidor se lo conoce con el término back-end. El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas del negocio y los recursos de datos. Las principales funciones que lleva a cabo el proceso servidor se enumeran a continuación:

- Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes.
- Procesar requerimientos de bases de datos.
- Formatear datos para transmitirlos a los clientes.
- Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de datos.

TIPOS DE ARQUITECTURA

FAT CLIENT (THIN SERVER)

- En este esquema de arquitectura el peso de la aplicación es ejecutada en el cliente, es decir, el nivel de presentación y el nivel de aplicación corren en un único proceso cliente, y el servidor es relegado a realizar las funciones que provee un administrador de base de datos.

FAT SERVER (THIN CLIENT)

- Este es el caso opuesto al anterior, el proceso cliente es restringido a la presentación de la interfaz de usuario, mientras que el peso de la aplicación corre por el lado del servidor de aplicación.

SERVIDORES DE FICHEROS

- Con un servidor de archivos, un cliente lo que hace es requerimientos de los mismos sobre una red. Esta es una forma muy primitiva de servicios de datos, la cual necesita intercambio de muchos mensajes sobre una red para hallar el dato requerido. Los servidores de archivos usan recursos compartidos sobre la red y son necesarios para crear repositorios de documentos, imágenes y archivos grandes sobre la red.

SERVIDORES DE BASES DE DATOS

- Obviamente la creación de aplicaciones Cliente/Servidor está asociada a la utilización de servidores de bases de datos relacionales SQL, y dependiendo de los requerimientos y restricciones se debe elegir entre una arquitectura dos o tres planos. Pero para una arquitectura centrada en un servidor de bases de datos, cualquiera de las modalidades dos planos, permite que un proceso cliente solicite datos y servicios directamente a un servidor de bases de datos.

SERVIDORES WEB

La primera aplicación cliente servidor que cubre todo el planeta es el World Wide Web.

Este nuevo modelo consiste en clientes simples que hablan con servidores Web. Un servidor Web devuelve documentos cuando el cliente pregunta por el nombre de los mismos. Los clientes y los servidores se comunican usando un protocolo basado en RPC, llamado HTTP. Este protocolo define un conjunto simple de comandos, los parámetros son pasados como cadenas y no provee tipos de datos. La Web y los objetos distribuidos están comenzando a crear un conjunto muy interactivo de computación Cliente/Servidor.